Trabalho 9 – Seletora de peças por altura

CLP Siemens com TIA Portal · linguagem ladder

Arquivos do experimento
trabalho-09-seletora-pecas.md (código ladder para TIA Portal)
trabalho-09-seletora-pecas-simulado.html (simulado)

1. Objetivo

Separar peças altas e baixas sobre uma esteira reversível: a altura é lida pelos sensores S3 (peça baixa) e S4 (peça alta), e a peça segue para a caixa de altas (S1) ou de baixas (S2).

2. Entradas e saídas

Endereço	TAG	Descrição
%I0.0	START	Botão de partida (NA)
%I0.1	STOP	Botão de parada (NF)
%I0.2	S1	Peça na caixa de altas
%I0.3	S2	Peça na caixa de baixas
%I0.4	S3	Sensor de altura inferior (presença de peça)
%I0.5	S4	Sensor de altura superior (peça alta)
%I0.6	EME	Botão de emergência (NF)

Endereço	TAG	Descrição
%Q0.0	M1_ALTAS	Motor da esteira, sentido altas
%Q0.1	M1_BAIXAS	Motor da esteira, sentido baixas
%Q0.2	LAMP	Lâmpada de ciclo em funcionamento
%Q0.3	Y_PECA	Libera a queda da peça

3. Condição inicial

Máquina em repouso, STOP e EME liberados (contatos NF fechados) e nenhuma emergência memorizada.

4. Operação

1. Pressione START. A lâmpada acende e uma peça cai no meio da esteira.
2. O sensor S3 detecta a peça; a máquina espera 2 s para a peça estabilizar.
3. Peça alta (S3 e S4 acesos): a esteira anda no sentido ALTAS até o S1. Peça baixa (só S3 aceso): a esteira anda no sentido BAIXAS até o S2.
4. A esteira para, a lâmpada apaga e a máquina fica pronta para um novo ciclo.

O botão STOP finaliza o ciclo a qualquer momento: a esteira para, a lâmpada apaga e a máquina volta ao repouso. A peça que estiver sobre a esteira deve ser retirada manualmente.

5. Emergência, falhas e rearme

Ao pressionar EME, a esteira para, a peça deixa de ser liberada e todas as etapas são canceladas.

Se o ciclo demorar mais de 20 s (por exemplo, a peça não chega ao S1 ou ao S2), o programa entra em falha.

Para rearmar: libere o EME e solte o START.

6. Usando o simulado

Abra o arquivo HTML do experimento em qualquer navegador. Ele reproduz o programa ladder e não precisa de internet.

- START, STOP (NF) e Emergência (EME): acesos significam pressionados.
- Próxima peça escolhe alta ou baixa; Remover peça retira a peça da esteira.
- Sensores automáticos faz S1 a S4 seguirem a peça; desmarque para acioná-los à mão.

7. Roteiro de teste

1. Peça alta: START, aguarde 2 s e confira a saída M1_ALTAS até o S1.
2. Peça baixa: repita e confira M1_BAIXAS até o S2.
3. STOP no meio do ciclo: tudo para e a lâmpada apaga.
4. Emergência e rearme; falha: desmarque os sensores automáticos, dê START e não acione o S3. Após 20 s, o programa entra em falha.

8. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
START não parte o ciclo	STOP ou EME pressionado (ou fio rompido, pois são NF), ou emergência memorizada	Libere STOP e EME, solte START e confira a fiação.
Esteira vai para o lado errado	S4 com ligação ou ajuste de altura invertido	Confira a posição dos sensores: S3 na altura baixa, S4 na alta.
Esteira não para no fim	S1 ou S2 não atuam	Ajuste o sensor. Após 20 s o programa entra em falha.
Peça cai e o ciclo não segue	S3 não detecta a peça	Ajuste ou limpe o sensor S3.
STOP não funciona	Botão ligado como NA	STOP deve ser NF (0 quando pressionado).

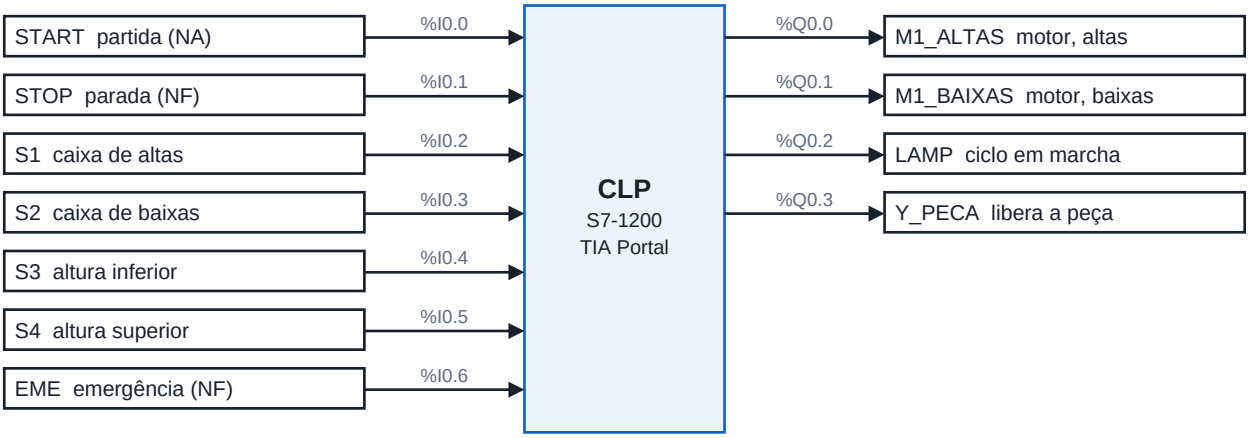
9. Segurança

- Não retire peças da esteira com o motor ligado.
- O botão de emergência real deve ser cabeado também em hardware (relé de segurança cortando a alimentação dos atuadores). O programa sinaliza a emergência e organiza o rearme, mas não substitui a proteção exigida pela NR-12 e pela ISO 13850.

Os anexos a seguir trazem os diagramas, o código ladder e o código estruturado (SCL) do experimento.

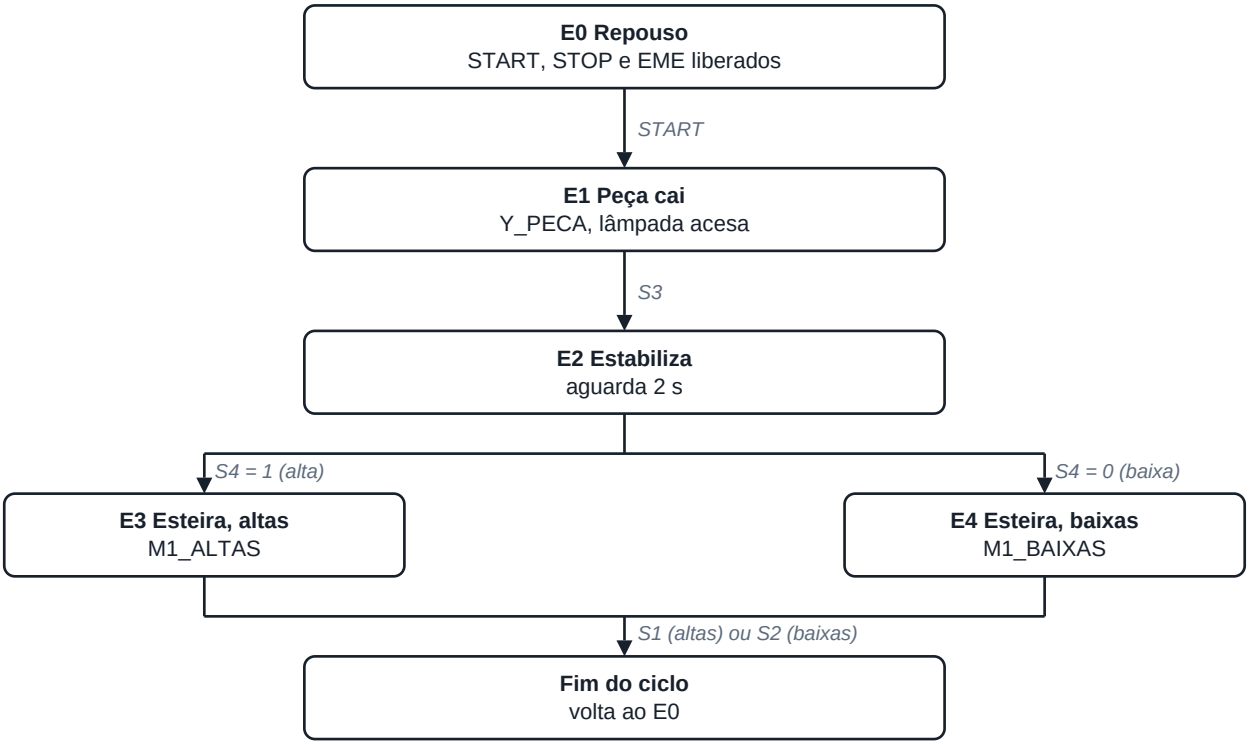
Anexo A – Diagramas

A.1 Ligação das entradas e saídas ao CLP



Os endereços usam o formato do TIA Portal (byte.bit, de 0 a 7). Contatos marcados como NF (normalmente fechados) leem 1 em operação normal.

A.2 Diagrama de etapas



Anexo B – Código ladder (TIA Portal)

Legenda:] [contato NA,]/[contato NF, ( ) bobina, (S) set, (R) reset. Cada bloco é uma network do TIA Portal, na ordem apresentada. O arquivo .md do experimento traz o mesmo código com as observações de montagem.

```
NETWORK 1 – Inicialização
   "FirstScan"                      "ETAPA_0"
 |----] [------+------------------( S )
               |                  "ETAPA_1" ... "ETAPA_4"
               +------------------( R )    (bobinas R em paralelo)

NETWORK 2 – Supervisão do tempo de ciclo
   "ETAPA_0"      "EMERG"
 |----]/[---------]/[---------------[ "T_CICLO" TON  IN  Q ]
                                     PT := T#20s

NETWORK 3 – Emergência (EME pressionado) ou falha (tempo de ciclo excedido)
   "EME"                            "EMERG"
 |----]/[---------+-----------------( S )
                  |                 "ETAPA_0" ... "ETAPA_4"
   "T_CICLO".Q    +-----------------( R )    (bobinas R em paralelo)
 |----] [---------+

NETWORK 4 – Rearme: EME liberado e START solto
   "EMERG"   "EME"     "START"               "EMERG"
 |----] [-----] [------]/[---------+---------( R )
                                   |         "ETAPA_0"
                                   +---------( S )

NETWORK 5 – STOP: finaliza o ciclo (STOP é NF, então 0 = pressionado)
   "STOP"    "EMERG"                         "ETAPA_0"
 |----]/[-----]/[-------------------+---------( S )
                                    |         "ETAPA_1" ... "ETAPA_4"
                                    +---------( R )    (bobinas R em paralelo)

NETWORK 6 – START: solta a peça
   "ETAPA_0"  "START"  "STOP"                 "ETAPA_1"
 |----] [------] [------] [----------+--------( S )
                                     |        "ETAPA_0"
                                     +--------( R )

NETWORK 7 – Peça chegou ao meio da esteira (S3)
   "ETAPA_1"   "S3"                    "ETAPA_2"
 |----] [------] [---------+-----------( S )
                           |           "ETAPA_1"
                           +-----------( R )

NETWORK 8 – Após 2 s, peça alta (S4 = 1) → sentido altas
   "ETAPA_2"  "T_ESTAB".Q  "S4"        "ETAPA_3"
 |----] [------] [---------] [----+----( S )
                                  |    "ETAPA_2"
                                  +----( R )

NETWORK 9 – Após 2 s, peça baixa (S4 = 0) → sentido baixas
   "ETAPA_2"  "T_ESTAB".Q  "S4"        "ETAPA_4"
 |----] [------] [---------]/[----+----( S )
                                  |    "ETAPA_2"
                                  +----( R )

NETWORK 10 – Peça chegou à caixa de altas (S1): fim do ciclo
   "ETAPA_3"   "S1"                    "ETAPA_0"
 |----] [------] [---------+-----------( S )
                           |           "ETAPA_3"
                           +-----------( R )

NETWORK 11 – Peça chegou à caixa de baixas (S2): fim do ciclo
   "ETAPA_4"   "S2"                    "ETAPA_0"
 |----] [------] [---------+-----------( S )
                           |           "ETAPA_4"
                           +-----------( R )

NETWORK 12 – Temporizador de estabilização
   "ETAPA_2"
 |----] [---------------[ "T_ESTAB" TON  IN  Q ]
                          PT := T#2s

NETWORK 13 – Libera a peça
   "ETAPA_1"     "EME"              "Y_PECA"
 |----] [---------] [---------------( )
```

```
NETWORK 14 – Motor, sentido altas (com intertravamento)
   "ETAPA_3"  "M1_BAIXAS"  "EME"      "M1_ALTAS"
 |----] [------]/[---------] [--------( )

NETWORK 15 – Motor, sentido baixas (com intertravamento)
   "ETAPA_4"  "M1_ALTAS"   "EME"      "M1_BAIXAS"
 |----] [------]/[---------] [--------( )

NETWORK 16 – Lâmpada: ligada durante todo o ciclo
   "ETAPA_0"   "EMERG"                "LAMP"
 |----]/[-------]/[------------------( )
```

Anexo C – Código estruturado (SCL)

Bloco de função em SCL equivalente ao ladder. As etapas usam uma variável inteira (etapa) e um CASE; só uma transição é avaliada por varredura. Crie o bloco como FB em SCL, com DB de instância não retentivo, e chame-o no OB1.

```
// FB_SeletoraPecas - Trabalho 9: seletora de peças por altura
// Equivalente ao ladder do Anexo B (máquina de etapas)
FUNCTION_BLOCK "FB_SeletoraPecas"
VAR_INPUT
    START : Bool;    // partida (NA)
    STOP : Bool;     // parada (NF)
    S1 : Bool;       // caixa de altas
    S2 : Bool;       // caixa de baixas
    S3 : Bool;       // altura inferior (presença de peça)
    S4 : Bool;       // altura superior (peça alta)
    EME : Bool;      // emergência (NF)
END_VAR
VAR_OUTPUT
    M1_ALTAS : Bool;
    M1_BAIXAS : Bool;
    LAMP : Bool;
    Y_PECA : Bool;
END_VAR
VAR
    etapa : Int := 0;    // 0 repouso, 1 peça cai, 2 estabiliza, 3 altas, 4 baixas
    emerg : Bool;
    tEstab : TON_TIME;
    tCiclo : TON_TIME;
END_VAR

BEGIN
    // Temporizadores: estabilização de 2 s e supervisão do ciclo (20 s)
    #tEstab(IN := #etapa = 2, PT := T#2s);
    #tCiclo(IN := (#etapa <> 0) AND NOT #emerg, PT := T#20s);

    // Emergência (EME pressionado) ou falha (tempo de ciclo excedido)
    IF (NOT #EME) OR #tCiclo.Q THEN
        #emerg := TRUE;
        #etapa := 0;
    END_IF;

    // Rearme: EME liberado e START solto
    IF #emerg AND #EME AND NOT #START THEN
        #emerg := FALSE;
        #etapa := 0;
    END_IF;

    // STOP (NF): finaliza o ciclo e volta ao repouso
    IF NOT #STOP AND NOT #emerg THEN
        #etapa := 0;
    END_IF;

    // Máquina de etapas
    IF NOT #emerg THEN
        CASE #etapa OF
            0: IF #START AND #STOP THEN #etapa := 1; END_IF;     // solta a peça
            1: IF #S3 THEN #etapa := 2; END_IF;                  // peça no meio da esteira
            2: IF #tEstab.Q THEN                                 // após 2 s, lê S4
                   IF #S4 THEN #etapa := 3; ELSE #etapa := 4; END_IF;
               END_IF;
            3: IF #S1 THEN #etapa := 0; END_IF;                  // chegou à caixa de altas
            4: IF #S2 THEN #etapa := 0; END_IF;                  // chegou à caixa de baixas
        END_CASE;
    END_IF;

    // Saídas (EME em série; um sentido por etapa garante o intertravamento)
    #Y_PECA := #EME AND (#etapa = 1);
    #M1_ALTAS := #EME AND (#etapa = 3);
    #M1_BAIXAS := #EME AND (#etapa = 4);
    #LAMP := (#etapa <> 0);
END_FUNCTION_BLOCK

// Chamada no OB1 (DB de instância "FB_SeletoraPecas_DB", não retentivo):
"FB_SeletoraPecas_DB"(START := "START", STOP := "STOP", S1 := "S1", S2 := "S2", S3 := "S3", S4 := "S4",
                      EME := "EME", M1_ALTAS => "M1_ALTAS", M1_BAIXAS => "M1_BAIXAS",
                      LAMP => "LAMP", Y_PECA => "Y_PECA");
```